Pi0.5-LIBERO
服务器迁移、基准评测与下一步状态报告

报告时点：2026-10-19 14:49 CST | 结论截至报告时刻

正式基准已完成	已完成成功数	最后一个 suite
300 / 400	295	恢复运行
前三个 suite 已写入可复核结果	阶段成功率 98.3%，尚非最终总体结果	libero_10 从头重跑，避免使用不完整输出

执行摘要

项目持久盘中的代码、LIBERO assets、Pi0.5 checkpoint 和离线 tokenizer 均可用。原容器的 screen 会话已失效，但前三套 LIBERO 基线已经完整落盘，不需要重跑。第四套 libero_10 在旧容器终止时仅完成部分过程，未生成 eval_info.json，因此不纳入任何统计。

2026-10-19 已在新入口重新启动 Dashboard 与 benchmark runner。runner 会自动跳过已有完整结果，只执行 libero_10；完成后将写出包含四套、400 回合的统一 summary.json、summary.csv 与 summary.md。

当前服务器与工程

项目目录	/root/autodl-tmp/pi05-libero-reproduction
当前 SSH 入口	root@connect.westb.seetacloud.com:21897（本机别名 pi05-4090d 已更新）
本次容器主机名	autodl-container-2e4d46bfa5-2ad818b7
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4090 D，24 GB
磁盘	/root/autodl-tmp：约 21 GB 已用，约 30 GB 可用（总 50 GB）
核心环境	Python 3.12.3；PyTorch 2.11.0+cu128；CUDA runtime 12.8；LeRobot 0.6.2
策略与输入	lerobot/pi05_libero_finetuned；两路 256x256 RGB + 8D state；7D relative action

注：报告时点 GPU 显示为低占用，原因是最后一个 suite 正处于环境创建和模型冷启动阶段；此前真实 Pi0.5 运行已验证约 9-10.5 GB 显存使用。

正式基准：已完成的三个 suite

统一协议：每套 10 个 task，每个 task 10 回合，seed=1000，batch_size=1，n_action_steps=10，relative control，hard reset，初始状态固定。每个 suite 共 100 回合。

Suite	回合	成功	成功率	95% Wilson 区间	评测耗时
libero_spatial	100	98	98.0%	93.0% - 99.4%	674.2 s
libero_object	100	100	100.0%	96.3% - 100.0%	711.8 s
libero_goal	100	97	97.0%	91.5% - 99.0%	619.7 s
阶段合计	300	295	98.3%	仅阶段性统计	2005.7 s

已完成 suite	成功率	可视化
libero_spatial	98.0%	
libero_object	100.0%	
libero_goal	97.0%	

可解释性与边界

这些数值是本地固定 seed、固定 init_states 下的复现实验结果，不能直接当作跨随机种子、跨环境版本或官方排行榜结论。其价值是确认模型权重、两路策略相机、状态归一化、相对控制和仿真环境已形成有效闭环。下一轮应增加种子并保留每个 task 的失败视频，才适合做稳定性比较。

三个 suite 的少量失败集中在 spatial 的 task 5、9（各 9/10）和 goal 的 task 0、2、9（各 9/10）；object 在该 seed 下为 100/100。

中断恢复、GitHub SSH 与下一步

容器变更导致旧 screen 会话死亡。这并未损坏持久盘上的已完成 suite 输出，但 status.json 因未收到终止信号而曾显示为 running。当前已重新启动两个独立会话：libero-web（本地 6006 healthz 正常）与 pi05-baseline（恢复 benchmark）。

优先级	下一步	完成条件
P0	等待并核验 libero_10	生成 eval_info.json 后汇总为完整 400 回合结果；检查每套 task 数、回合数、视频和 status.json。
完成	GitHub SSH 与推送	服务器已认证为 cosmorithm；origin 已切换至 SSH，9 个本地提交已推送至 main。
P1	恢复公网 Dashboard	在 SeetaCloud 将新容器的 6006 端口重新映射；旧公网链接属于旧容器，不应继续使用。
P1	扩展可信度	增加 seeds，保存失败实例，按 task/suite 比较方差与失败模式。

GitHub SSH 配置已验证完成：服务器使用单独的 ed25519 key，认证身份为 cosmorithm，remote 已改为 git@github.com:cosmorithm/pi05-libero-reproduction.git。main 已从 263e28c 推送至 e8f5df4；服务器和 GitHub 当前同步。

> 复核依据：远端 benchmark eval_info.json、status.json、run.log、GPU 状态、磁盘状态、项目 README/PROJECT_MEMORY 与 Git 工作树。报告不包含 Hugging Face token、Dashboard token 或私钥。